

SÍNDROME DE PANDORA: PREVENÇÃO

OLIVEIRA, Vitória¹.
LEAL, Rodrigo².

RESUMO

A síndrome de pandora é uma afecção do trato urinário inferior comum nas clínicas veterinárias, com isso é uma união de transtornos secundários a cistite felina. Os fatores que predis põe tal afecção são o estresse, baixa ingestão hídrica, obesidade, alimentação inadequada e manejo incorreto. Dessa forma, os sinais clínicos se tornam inespecíficos, no qual dificulta o diagnóstico e necessita de inúmeros exames laboratoriais como também uma anamnese detalhada. O tratamento consiste em terapia multimodal, como enriquecimento ambiental, redução da gravidade da sintomatologia e recidivas. Portanto, esse trabalho tem como intuito evidenciar o quanto é importante na clínica de pequenos animais.

Palavras chave: distúrbios, estresse, manejo, multimodal.

ABSTRACT

Pandora syndrome is a lower urinary tract disease that is most common in veterinary clinics. It is a combination of disorders secondary to feline cystitis. The factors that predispose to this condition are stress, low water intake, obesity, inadequate nutrition and incorrect management. Thus, the clinical signs become nonspecific, which makes diagnosis difficult and requires numerous laboratory tests as well as a detailed anamnesis. Treatment consists of multimodal therapy, such as environmental enrichment, reduction of the severity of symptoms and relapses. Therefore, this work aims to highlight how important it is in small animal clinics.

Keywords: disorders, stress, management, multimodal.

1. INTRODUÇÃO

A ciência busca elevar os níveis de dedicação e empenho para estudos de desordens neurológicas e comportamentais, com relevância para uma afecção recentemente identificada, classificada em síndrome de pandora, no qual requer grande atenção dos veterinários devido a sua complexidade e aos obstáculos no diagnóstico e tratamento adequado (TEIXEIRA et al., 2019).

A síndrome de pandora é a alegação das manifestações clínicas do trato urinário inferior crônico e persistente, associadas com alterações comportamentais, dermatológicos, gastrointestinais entre outros (TEIXEIRA et al., 2019). A denominação se deve ao fato da etiologia não se aplicar em um único órgão e a relação com inúmeros problemas relacionados (TEIXEIRA et al., 2019). A doença do trato urinário inferior em felinos (DTUIF), é evidenciada nas formas obstrutivas e não obstrutivas podendo ser aguda ou crônica (TEIXEIRA, 2019).

¹Discente do curso de medicina veterinária da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF;
E-mail: violiveia1903@gmail.com

²Docente do curso de medicina veterinária da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF;
E-mail: rlealvet@gmail.com.

Hipóteses foram formuladas em relação aos fatores com maior incidência, uma delas é psicoimunoneuroendocrina, totalmente relacionada com o estresse (LUIZ, 2019; TEIXEIRA, 2019). Considera a cistite idiopática felina uma afecção diagnosticada por eliminação, portanto é de extrema relevância a realização de diversos exames para descartar outras enfermidades (LUSTOSA e CARON, 2017).

A doença é prevalente em gatos machos castrados, com idade entre 6 e 8 anos e os que se localizam em ambientes que promovem estresse (CRIVELLENTI; GIOVANINNI, 2021). É imprescindível que os estudos persistam na análise da causa base e sinais clínicos, tendo em vista a formulação de métodos terapêuticos eficazes com o objetivo de garantir o bem estar animal (LUIZ, 2019).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Etiologia

A cistite idiopática felina é uma categoria patológica decorrente do estresse, no qual leva a ativação crônica do sistema nervoso central (BUFFINGTON, 2018). A compreensão incompleta acaba se tornando um grande desafio, devido ao difícil diagnóstico preciso e um tratamento adequado para tal situação (BOTELHO, 2020).

Os avanços na tecnologia genômica garante um melhor entendimento em relação a contribuição genética, pois a partir de investigações de variações genéticas, mutações e mudanças estruturais em genomas dos felinos acometidos permitiu novas percepções englobadas (OLIVEIRA et al., 2022).

2.2 Patogenia

A síndrome de pandora é uma afecção inflamatória, no qual a etiopatogenia é desconhecida, portanto os sinais clínicos são demonstrados em condições pós estresse e dor crônica, diante de um estímulo, o organismo libera cortisol, hormônio que desempenha um papel fundamental na gestão do estresse, ativando o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e simultaneamente, ocorre a liberação de catecolaminas, substâncias que facilitam a comunicação nervosa no cérebro e proporcionam um aumento de energia para uma resposta rápida, ativando o sistema nervoso simpático em momentos de estresse (JUSTEN; SANTOS, 2018).

As fibras chamadas "fibras C", conhecidas como "fibras da dor", são responsáveis por induzir a produção de um neurotransmissor chamado substância P, este composto desempenha um papel crucial na amplificação da inflamação nos animais (ALHO;

PONTES; POMBA, 2016). Nos felinos, os efeitos da substância P na bexiga urinária incluem vasodilatação, edema na camada submucosa, aumento da permeabilidade do epitélio da bexiga, contração da musculatura lisa e estímulo dos mastócitos, células do sistema imunológico que auxiliam na regulação da resposta imune (ROCHA, 2020).

Os mastócitos irão emitir mediadores inflamatórios tais como histamina, relacionada com efeitos inflamatórios e alérgicos, prostaglandina e citocinas que vão desencadear fibras C resultando na inflamação das terminações nervosas, dessa forma, a união de episódios inflamatórios relacionados ao estresse, como também modificação na barreira de glicosaminoglicanos vão reforçar a síndrome de pandora (MORAIS; VIANA, 2019).

A área interna do trato urinário inferior é coberta por uma camada de glicosaminoglicanos, no tempo em que a bexiga urinária possui um tipo exclusivo, o GP-51, alterações no pH, impulsos mecânicos e químicos, divergência na concentração de eletrólitos, além de mudanças neurais ou endócrinas, podem comprometer a integridade dessa camada protetora, resultando no desenvolvimento de cistite (BUFFINGTON, 2012).

Foram propostas três teorias sobre os fatores que podem levar ao desenvolvimento da síndrome de Pandora a teoria da inflamação neurogênica, a teoria psicoimunoneuroendócrina e a teoria da barreira de glicosaminoglicanos, sendo assim, a teoria da inflamação neurogênica sugere que o estímulo das fibras C e a distribuição de neuropeptídeos, como a substância P, provocam a inflamação da bexiga urinária (LITTLE, 2015). A teoria psicoimunoneuroendócrina vinculada ao estresse a diversas modificações biológicas e fisiológicas (LUZ, 2019; TEIXEIRA, 2019). Por fim, a teoria da barreira de glicosaminoglicanos está relacionada aos danos nessa barreira, que protege o epitélio da bexiga urinária, evitando que substâncias prejudiciais se comuniquem com o tecido (DEL BARRIO; MAZZIERO, 2020).

2.3 Sinais clínicos

As ocorrências na síndrome de pandora são inespecíficas, já que são reveladas em todas as desordens do sistema urinários, se tornando um obstáculo ao alcançar o diagnóstico (SANTOS et al., 2023).

As manifestações clínicas podem variar contendo distúrbios neurológicos, modificações gastrointestinais, alteração na personalidade e dispneia (ALMEIDA, 2021).

A maioria dos felinos apresenta sinais nos quais mascara a síndrome, dificultando um diagnóstico preciso e a busca por um tratamento adequado, a fim de garantir o bem estar animal (CHEW, BUFFINGTON, 2016).

Os sinais clínicos são disúria, hematúria, periúria, polaciúria e estrangúria podendo estar correlacionados ou não, portanto o paciente pode apresentar tentativas de micção ou em locais fora da sua rotina com volume ausente ou baixo, assim como dor e vocalização, outras alterações presentes são mudança de humor, anorexia, vômito, queda na ingestão de água e interações com as pessoas (JUSTEN, SANTOS, 2018).

O médico veterinário deve estar atento aos sinais da síndrome de pandora, por conta de outros agravantes, tais como na pele, sistema cardiocirculatório, sistema imune e endócrino, no qual está associado ao estresse (MAZZOTTI, ROZA, 2016).

Cada paciente é único em relação as manifestações clínicas e fatores relacionados, em certos casos os sinais clínicos se manifestam no comportamento diário do animal com alterações no seu habito tornando perceptível ao tutor e em outros casos são notadas modificações físicas como problemas dermatológicos ou digestivos (BRUM, 2021).

FIGURA 1. Interpretação dos sinais clínicos em gatos.



Fonte: Pinheiro, 2023.

Pesquisas relatam que os felinos afetados pela síndrome de pandora não reagem bem ao estresse, com isso as mudanças comportamentais associadas com outros sinais presentes, provocam a piora do quadro clínico (SILVA et al., 2023).

2.4 Diagnóstico

Para obter um diagnóstico preciso, é fundamental realizar uma entrevista detalhada com o paciente e uma avaliação clínica minuciosa (BERNARDO; VARGAS;

ALMEIDA, 2020). Assim como também é imprescindível exames como urinálise, urocultura, ultrassonografia, hemograma e bioquímico (LAMDIM, 2019).

É relevante que a coleta da urina para avaliação seja realizada por meio de sonda, a fim de evitar contaminações que possam comprometer a precisão dos resultados (FERREIRA et al., 2014; LITTLE, 2016).

A ultrassonografia e radiografia são métodos que possibilitam a visualização de tecidos moles, coágulos e pedras no trato urinário, por tanto, cálculos menores que 3mm não são detectados, apesar da sua composição, quando há suspeita de alterações anatômicas, pode-se recorrer a exames como a urografia excretora e a cistografia com contraste (LANE, 2009). Cada exame de imagem possui sua vantagem, portanto a escolha deve ser realizada de acordo com as alterações que o paciente apresenta (VIEIRA et al., 2017).

Na síndrome de pandora, podem ser reconhecidas proteínas ou substâncias no sangue, urina ou tecidos de gatos. A constatação, a falta ou modificação nos níveis desses biomarcadores pode apontar a presença da síndrome (BOTELHO, 2020).

Os testes genéticos tem como objetivo identificar variações genéticas que possam aumentar a predisposição de um felino à síndrome, por meio do sequenciamento do DNA, é possível detectar mutações genéticas específicas, esse processo pode ajudar no diagnóstico, como também oferecer informações importantes sobre a origem e o desenvolvimento da enfermidade (BRUM, 2021).

O futuro dos diagnósticos tende a se orientar para uma abordagem mais personalizada com o avanço da medicina, espera-se cada vez mais ajustados às necessidades específicas de cada paciente, isso implica colocar em consideração o perfil genético do felino, suas condições de vida, alimentação e outras variáveis pessoais ao elaborar o diagnóstico e o plano terapêutico (TEIXEIRA; VIEIRA, TORRES, 2019).

2.5 Tratamento

A síndrome de pandora não contém um tratamento específico, porém obtém terapêuticas com a finalidade de diminuir as recidivas de doenças (LUIZ, 2019). Portanto, terapia farmacológica é recomendado, pois circunstâncias como dor e estresse podem gerar o aparecimento de outras alterações (RECHE; CAMOZZI, 2015).

O tratamento dessa síndrome está relacionado a diversas variáveis, entre elas, sobressai o fato de o animal relatar obstrução ou não, se é um episódio recorrente e os

sinais clínicos manifestados pelo paciente, por isso, cada felino deve ser examinado de forma individual obtendo um tratamento adequado para seu quadro clínico (LIMA et al., 2021).

A terapia fundamental para a síndrome de pandora em felinos não obstruídos é formada por reduzir ou eliminar os sinais clínicos associados com fármacos capazes de diminuir a inflamação, infecção e dor (LANDIM, 2019). Portanto, a gestão ambiental é recomendada, com o intuito de oferecer um local seguro com menor índices de estresses (SIQUEIRA, 2020).

É fundamental estabelecer uma administração hídrica com o objetivo de assegurar um aumento na ingestão de água, e com isso, reduzir a densidade da urina, dessa forma o uso de recipientes com água cheios, água limpa, fontes de água e água gotejando são métodos de incentivar o consumo de água (BERNARDO; VARGAS; ALMEIDA, 2020).

O manejo da caixa de areia é significativo para os gatos, portanto é preciso que esteja em um local seguro, fácil acesso, recolhimento diário das impurezas da caixa, é necessário evitar situações que façam o felino deixar de utilizar a caixa de areia quando necessário, prevenindo que o animal tenha fezes e urinas retidas, o que pode causar inflamação na bexiga devido ao contato prolongado da urina com o epitélio, com isso o número de caixas devem ser superiores ao número de gatos presentes (SILVA et al., 2023).

A intervenção farmacológica é recomendada em casos graves ou recidivas, particularmente quando se trata de medicações orais, no qual pode acarretar estresse, a utilização de antidepressivos tricíclicos relacionado com amitriptilina é sugerido e sua dose varia entre 2,5 a 12,5 mg/kg a cada 24 horas, administração via oral, durante 4 meses, caso não obtenha efeito positivo, suspender a medicação (VIEIRA et al., 2017; LIMA et al., 2021). Portanto, seu uso não é aconselhável em manifestações agudas (LITTLE, 2015; SIQUEIRA, 2020).

O tratamento com fármacos deve ser realizado somente em gatos que apresentam sinais clínicos recorrentes mesmo após a alteração ambiental, redução do estresse, aumento do consumo de água e ajustes na dieta, sendo assim a terapêutica envolve analgésicos, anti-inflamatório e antidepressivos (RECHE, 2015).

Os felinos que apresentam quadros obstrutivos devem ser primeiramente estabilizados, pois a obstrução é considerada uma situação de urgência ou emergência, é recomendado realizar a fluidoterapia com o objetivo de diluir as substâncias presentes no

sangue, a fim de ajustar as modificações bioquímicas, como também os animais devem ser monitorados durante a anestesia, pois pode apresentar quadros de hipocalcemia após a desobstrução e em casos graves é aconselhado a realização de cistocentese nos gatos, com a necessidade de descomprimir a bexiga urinária (MAZZOTTI, 2016).

Felinos machos com obstrução uretral devido a cálculos urinários devem passar por urohidropulsão, visando deslocar o material obstrutivo para a bexiga ou para o exterior, restaurando a funcionalidade da uretra e normalizando a função renal do animal (ELLIOTT; GRAUER, 2014).

Caso a desobstrução não invasiva não seja bem-sucedida, o felino deverá passar por uma cirurgia para a remoção dos cálculos e realizar a limpeza da bexiga urinária, em casos de recidivas frequentes, especialmente quando o animal já passou por múltiplos procedimentos cirúrgicos, a uretostomia é recomendada (BERNARDO; VARGAS; ALMEIDA, 2020).

2.6 Modificação ambiental multimodal

A presença de felinos em nossos ambientes tem aumentado, mas suas características comportamentais nem sempre são consideradas, para facilitar a adaptação dos gatos, é importante tornar seu habitat mais interessante e menos monótono (DEL BARRIO e MAZZIERO, 2020). O condução ambiental e comportamental, tem relatado bons resultados no tratamento, adaptando o ambiente de maneira a se assemelhar mais à natureza (DENENBERG; DUBÉ, 2018).

FIGURA 2. Adaptação ao ambiente.



FONTE: LEVET, 2020.

O manejo ambiental do gato baseia-se em cinco pilares, no qual o primeiro é fornecer um ambiente seguro para que o felino consiga se esconder e descansar, como caixas ou poleiros fixados em paredes, o segundo pilar envolve estimular o

comportamento de caça, usando brinquedos que imitam presas, a alimentação também é incentivada por meio de comedouros do tipo quebra-cabeça (DANTAS, et al., 2016).

Outro ponto importante é disponibilizar arranhadores, bebedouros com água fresca e dois comedores espalhados pelo ambiente para cada gato, além disso, é essencial promover uma boa interação entre o tutor e o felino no cotidiano e por fim, o ambiente deve ser enriquecido com estímulos olfativos, utilizando hormônios (OLIVEIRA; OLIVEIRA; SILVA, 2021).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A síndrome de pandora relata uma fisiopatologia complexa, com sinais clínicos inespecíficos que promove alterações em diversos órgãos. A causa principal desencadeante dessa síndrome é o estresse suportado pelos felinos, o qual tem uma conexão direta com o prognóstico da doença.

É essencial que os médicos veterinários orientem os tutores sobre as possíveis doenças urinárias, ressaltando os sinais clínicos que os gatos podem manifestar e promover informações sobre ações profiláticas e alternativas de tratamento. Como não existe uma cura definitiva para essa condição, as abordagens terapêuticas se concentram na melhoria dos sinais clínicos apresentados, visando diminuir o estresse e inspecionar a dor. Além disso, o enriquecimento ambiental cumpre um papel crucial na prevenção e no controle da síndrome.

4. REFERÊNCIAS

- ALHO, A. M.; PONTES, J. P.; POMBA, C. Epidemiologia, Diagnóstico e Terapêutica Da Cistite Idiopática Felina. **Revista Electrónica de Veterinari**, 2016. Disponível: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63649051001>. Acesso em: 25 abr. 2023.
- ALMEIDA, Fernanda Duarte Coimbra de. **Síndrome de Pandora**: revisão de literatura. 2021. Disponível em: <http://192.100.247.84:8080/handle/prefix/1842>. Acesso em: 07 jul. 2023.
- BERNARDO, I. C. F.; VARGAS, M. E. B.; ALMEIDA, C. B. Doenças do trato urinário inferior dos felinos. **Revista Científica Unilago**. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revistacientifica/article/view/327>. Acesso em 02 maio de 2025.

BOTELHO, T. L. M. **O papel do estresse na medicina felina: um novo olhar sobre a síndrome de Pandora** 2020. Disponível em: <http://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3578>. Acesso em 02 de maio de 2025.

BRUM, Aline Soares Silveira. **Síndrome da hiperestesia felina**. 2021– Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/233650>. Acesso em 02 de maio de 2025.

CHEW, Dennis J.; BUFFINGTON, C. A. Pandora síndrome: updates on idiopathic/interstitial cystitis in cats (FIC). **Proceedings of American Animal Hospital Association**, 2016. Disponível em: <http://vetfolio.s3.amazonaws.com/38/41/10beda0549c88bdf5cee45cd1fe0/91-chewpandorasynndrome-fic.Pandora%20Syndrome%20FIC.pdf>. Acesso em 02 de maio de 2025.

CRIVELLENTI, Leandro Z.; GIOVANINNI Luciano H. **Tratado de nefrologia e urologia em cães e gatos**. São Paulo: Medvet, 2021.

DANTAS, L. M. et al. Food puzzles for cats: **Feeding for physical and emotional wellbeing**. J Feline Med Surg, 2016.

DEL BARRIO, M. A. M.; MAZZIERO, V. G. **Síndrome De Pandora: Muito Além Da Cistite** [s.l.] PremieRvet - Informativo Técnico, 2020. Acesso em 02 de maio de 2025.

DENENMBERG, S.; DUBÉ, M. B. **Tools for Managing Feline Problem Behaviours Psychoactive medications**. J Feline Med Surg, 2018.

JUSTEN, H.; REGINA G, C.; SANTOS, R. Cistite Idiopática Felina: Aspectos clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos - Heloisa Justen e Carla Regina G. Rodrigues Santos - **Vet Smart Bulário**. 09 fev. 2018. Acesso em 02 de maio de 2025.

JUSTEN, H.; SANTOS, C.R.G.R. **Cistite idiopática felina: aspectos clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos**. Boletim Pet, 2018.

LAMDIN, C. P. **Doença do trato urinário inferior em gatos domésticos: Estudo de casos**. UFERSA, Mossoró, 2019.

LIMA, G. R. F.; ARAÚJO, V. M. J. de; FERREIRA, L. D.; ANASTÁCIO, F. D. L.; ALCONTARA, L. M.; SOUSA, A. F. B.; CARNEIRO, N. F.; RODRIGUES, V. H. V. **Pandora Syndrome: Physiopathogeny and Therapeutic**. Research, Society and Development, 2021. DOI: 10.33448/rsdv10i7.16953. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16953>. Acesso em 02 de maio de 2025.

LITTLE, S.E., Trato Urinário Inferior. In: LITTLE, S.E. **O Gato – Medicina Interna**. Rio de Janeiro: Rocca, 1 ed. 2016.

LUSTOSA, Hellyend Silva Silveira; CARON, Vinicius Ferreira. ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO PARA A SÍNDROME DE PANDORA. **REVISTA ELETRÔNICA BIOCIÊNCIAS, BIOTECNOLOGIA E SAÚDE**, 2017.

LUZ, A. C. G. **Síndrome de Pandora e caminhos para investigação clínica**. Orientador: Deborah Mara Costa de Oliveira. 2019. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019. Disponível em: bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1000. Acesso em 02 de maio de 2025.

MAZZOTTI, G.A.; ROZA, M.R. **Medicina Felina Essencial**: guia prático. Curitiba: Equalis, 2016.

OLIVEIRA, F. A. P.; OLIVEIRA, L. M.; SILVA, B. C. Síndrome de pandora: ênfase na terapia de modificação ambiental multimodal (memo): revisão bibliográfica. **Sinapse Múltipla**. 2021. Disponível: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/sinapsemultipla/article/view/26733>. Acesso em 02 de maio de 2025.

OLIVEIRA, Murilo Ramos Bastos et al. Diagnosticando a cistite idiopática felina: Revisão. **PUBVET**, 2017.

RECHE JUNIOR, A. R.; CAMOZZI, R. B. Doença do trato urinário inferior dos felinos: cistite intersticial. **Tratado de medicina interna de cães e gatos**. 2015.

ROCHA, R. DA SILVA. Medicina complementar e alternativa na cistite intersticial felina. **Repositório Institucional da UFPB**. Areia - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2020.

SANTOS, Felipe Matheus Nishi dos; BICHANGA, Íris Santos; BOLONEZI, Júlia Grazielle Marques; FRANZOLIN, Letícia Daniel Cunha; CANTUÁRIA, Priscila Pereira. Cistite Intersticial Felina (Síndrome de Pandora): Revisão de Literatura. 2023. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/18d36676-f10b-4c9f-b22b-ed4100826ac>. Acesso em: 30 abr. 2025.

SILVA, Diogo Cristo da; BRITO, Tayná de Araujo; FILIPPI, Maurício Gianfrancesco; SANTOS, Julia Maria dos; VENTURINI, Allanah Elgui de Oliveira; LIMA, Maria Fernanda Hussni; LOBO, Ana Carolina Monteirinho; LIMA, Maria Lucia Gomes;

OKAMOTO, Priscylla Tatiana Chalfun Guimarães; MELCHERT, Alessandra. Síndrome de Pandora em Felinos: Fisiopatologia. 2023. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/140307821/sindrome-de-pandora-em-felinos>.

Acesso em: 30 abr. 2025.

SIQUEIRA, T. D. S. **Doença do trato urinário inferior dos felinos e suas implicações sistêmicas: revisão de literatura.** [s.l.] Universidade Federal da Paraíba, 2020. Acesso em 02 de maio de 2025.

TEIXEIRA, C. A.; VIEIRA, R. A.; TORRES, L. B. Síndrome de Pandora em felinos: uma revisão. *Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP*, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 57–63, 2019. Disponível em: <https://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/article/view/37839>. Acesso em: 30 abr. 2025.

VIEIRA, I.S.D. **Síndrome do gato paraquedista:** revisão de literatura. Trabalho de conclusão de curso de graduação. Brasília, 2018. Disponível em: < 34 https://bdm.unb.br/bitstream/10483/22080/1/2018_IsabelaSimasDeDeusVieira_tcc.pdf> Acesso em 02 de maio de 2025.